



Hoja de Ruta: Mercado Pago, Webhooks en Tiempo Real & Resend

Guía de sesión para integrar pagos reales en Chile, procesar eventos server-to-server y enviar correos de confirmación automáticos. Sprint in-class para desplegar la landing de validación.

1. Cronograma Operativo de la Clase (2h 20m)

Bloque 1 (00-15 min) · Diagnóstico & El Golpe de Realidad

Nadie validó el lunes → diagnóstico de la parálisis. Mensaje clave: un negocio no existe hasta que alguien desconocido intenta pagar o dejar su dato. Compromiso público: URL /landing desplegada antes de los 45 min.

Bloque 2 (15-45 min) · Sprint: Landing de Validación In-Class

Cada squad copia el Prompt Maestro en Antigravity. Se genera `app/landing/page.tsx` con Hero, Bento Grid, formulario de captura y CTA de reserva. Commit → Push → Vercel auto-deploy verificado en vivo.

Bloque 3 (45-75 min) · Mercado Pago Checkout Pro

Sandbox vs Producción. Variables `MP_ACCESS_TOKEN` y `NEXT_PUBLIC_MP_PUBLIC_KEY`. Crear Preference en `/api/checkout/route.ts` con `items`, `payer`, `back_urls` y `auto_return: "approved"`.

Bloque 4 & 5 (75-125 min) · Webhooks + Resend

Por qué nunca confiar en `back_urls`. Crear `/api/webhooks/mercadopago/route.ts`. Verificar pago server-to-server. Actualizar Supabase. Disparar `resend.emails.send()` al detectar `status === "approved"`.

2. Mercado Pago: Variables de Entorno Requeridas

Variable de Entorno	Dónde se Obtiene	Uso	¿Va al Frontend?
<code>MP_ACCESS_TOKEN</code>	Mercado Pago Developers → Tu App → Credenciales	Crear Preferences & verificar pagos (server-only)	NUNCA
<code>NEXT_PUBLIC_MP_PUBLIC_KEY</code>	Misma sección · Public Key	Inicializar Brick o SDK en el navegador	Si (<code>NEXT_PUBLIC_</code>)
<code>NEXT_PUBLIC_APP_URL</code>	Tu URL de producción en Vercel	Construir <code>back_urls</code> y <code>notification_url</code>	Si
<code>RESEND_API_KEY</code>	resend.com → API Keys	Autenticar el SDK de Resend (server-only)	NUNCA

3. Por qué Checkout Pro (y no un formulario de tarjeta custom)

🔒 Seguridad sin PCI

Los datos de la tarjeta NUNCA pasan por tu servidor. Mercado Pago maneja la certificación PCI DSS completa.

🇨🇱 Medios Locales

Webpay, débito Redcompra, tarjetas chilenas y cuotas sin interés. Conversion rate >60% en Chile.

⚡ 15 min de integración

Creas una Preference, recibes un `init_point` y rediriges. Tu primera venta en Sandbox en menos de 15 minutos.



🚨 4. Arquitectura del Webhook: La Única Fuente de Verdad

⚠️ REGLA CRÍTICA — Nunca confíes en back_urls para marcar una venta:

El usuario puede cerrar la pestaña antes de que Mercado Pago lo redirija. La redirección es informativa, no garantizada. El Webhook es la única notificación fiable: MP reintenta hasta 3 veces si tu endpoint falla.

// app/api/webhooks/mercadopago/route.ts — Flujo de verificación segura

NEXT.JS APP ROUTER

```
// 1. Leer parámetros del POST de Mercado Pago
const topic = url.searchParams.get("topic"); // "payment"
const id = url.searchParams.get("id"); // ID del pago

// 2. Consultar la Payment API server-to-server (NUNCA confiar solo en el POST inicial)
const paymentData = await new Payment(mpClient).get({ id });

// 3. Verificar estado real del pago
if (paymentData.status === "approved") {
  // 4. Actualizar Supabase con status "approved"
  await supabase.from("orders").upsert({ payment_id: id, status: "approved", email });

  // 5. Disparar correo transaccional con Resend
  await resend.emails.send({ to: payerEmail, subject: "✅ Tu pago fue confirmado", html: "..." });
}

// 6. Siempre responder 200 OK para que MP deje de reintentar
return NextResponse.json({ received: true }, { status: 200 });
```

📧 5. Resend: Estructura del Correo de Confirmación

Correo al Cliente (post-pago aprobado)

- **From:** Tu Startup <hola@tudominio.cl>
- **To:** paymentData.payer.email
- **Subject:** "🎉 ¡Tu reserva ha sido confirmada!"
- **Body:** Nombre del plan, monto, ID de transacción y CTA de acceso o coordinación.

Alerta Interna al Squad

- **From:** mismo remitente verificado
- **To:** email del squad
- **Subject:** "🔥 Nueva venta: \$X CLP de [cliente]"
- **Body:** Datos del pagador, monto y enlace al panel de Mercado Pago.

📊 6. Tarjeta de Métricas — Entregable para la Clase 6

Métrica	Meta Mínima de Validación	Cómo Medirla	Resultado Squad
Presupuesto de Validación	\$10.000 - \$15.000 CLP o 30 mensajes B2B	Captura de Meta Ads / registro de mensajes	
Visitantes únicos a /landing	> 80 visitas únicas	Vercel Analytics o Google Analytics 4	
Leads / Registros en Formulario	> 8 leads (CVR ~10%)	Tabla leads en Supabase	
Clics en CTA de Pago/Reserva	> 3 intenciones de pago	Logs de /api/checkout o Vercel Analytics	
Dolor Principal Confirmado	Sí / No (con evidencia)	Feedback del formulario + conversaciones	

✅ Testing de Webhooks en Local (5 pasos):

1. Instalar ngrok: `npm install -g ngrok`
2. Levantar túnel: `ngrok http 3000`
3. Copiar URL HTTPS pública de ngrok
4. En MP Developers → Tu App → Webhooks → Pegar URL + `/api/webhooks/mercadopago`
5. Evento: **Pagos (Payments)**